

計算機ゼミ 課題 2

石川曹太

2026 年 6 月 30 日

コード

```
1 program ex02
2     implicit none
3
4     ! ボタンの数
5     integer :: N
6     ! ボタンを押す回数 (0 からスタート)
7     integer :: push = 0
8     ! 光っているボタンの番号
9     integer :: light = 1
10    ! a 1 ~ a n を成分にとる配列 (サイズは N の入力によって決定)
11    integer, allocatable :: a(:)
12    ! 配列の成分を入力するために do ループを回す = i (1 ~ n)
13    integer :: i
14    ! 光ったボタンを 1, 光っていないボタンを 0 としてループに入るかどうかを判別 (サイズは N の入力によって決定)
15    integer, allocatable :: done(:)
16
17    ! N の値 (ボタンの数を標準入力によって確定)
18    read *, N
19    ! 未定だった配列のサイズが N に決定
20    allocate(a(N), done(N))
21
22    ! do ループで 1 ~ N の次光るボタンの数字を格納
23    do i = 1, N
24        read *, a(i)
25    end do
26
27    ! まだ過去に光ったボタンはないので 0 で統一
28    done = 0
29
30    ! -----
31    ! 重要な解釈: ボタンを押すループが終わるのは・・・
32    ! ・ 同じボタンが 2 回目の発光をして無限ループに突入する場合
33    ! ・ ボタンを押して更新した後光っているボタンが 2 の場合
34
```

```

35 do
36
37     !今光っているボタンが過去に光ったことがある場合はpushを-1にしてループを抜ける
38     if (done(light) == 1) then
39
40         push = -1
41         exit
42
43     end if
44
45     !ループを抜けなければ光っているボタンを押し, done, light, pushを更新
46     done(light) = 1
47     light = a(light)
48     push = push + 1
49
50     !更新後, 光っているボタンが2であればループを抜ける
51     if (light == 2) exit
52
53     !2つのifいずれにも該当しない場合ループを繰り返す
54
55 end do
56
57 !ループを抜けた状態のpushを表示
58 print *, push
59
60 end program ex02

```